

GAODENG DAISHU

| 全国高等学校首届国家级教学名师倾力打造 |

高等代数

学习指导书 **第二版**

上册

丘维声◎编著

清华大学出版社

第 1 章 线性方程组

客观世界的数量关系中线性问题(即均匀变化的问题)可以列出线性方程组来求解。计算机的迅速发展使得成千上万个未知量的线性方程组也有可能求解,这需要给出统一的、机械的求解线性方程组的算法。本章给出了解线性方程组的高斯(Gauss)—若尔当(Jordan)算法,讨论了线性方程组解的情况及其判别准则。

1.1 线性方程组的解法

1.1.1 内容精华

为了统一地研究线性方程组,约定把常数项写在等号的右边,含未知量的项写在等号的左边。

对于 n 元线性方程组,如果未知量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 分别用数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 代入后,每个方程都变成恒等式,那么把 n 元有序数组 $(c_1, c_2, \dots, c_n)'$ 称为这个方程组的一个解,其中 $(c_1, c_2, \dots, c_n)'$ 表示把这个有序数组写成一列的形式。方程组的所有解组成的集合称为这个方程组的解集。

若线性方程组 I 与 II 的解集相等,则称 I 与 II 同解。

每个线性方程组与自身同解(反身性);

若线性方程组 I 与 II 同解,则 II 与 I 同解(对称性);

若线性方程组 I 与 II 同解,且 II 与 III 同解,则 I 与 III 同解(传递性)。

解线性方程组的基本思路:消去一些未知量(消元),变成阶梯形方程组。

消去未知量的方法是:把一个方程的倍数加到另一个方程上,使某些未知量的系数变成 0,为了使消元有规律可循,有时需要把两个方程互换位置,或者用一个非零数乘某一个方程,方程组的这三种变换称为初等变换。可以证明:经过初等变换得到的方程组与原方程组同解,从而经过一系列初等变换变成的阶梯形方程组与原方程组同解。

把线性方程组中每个方程的系数和常数项按原来的次序排成一张表,称为方程组的**增广矩阵**。由此抽象出矩阵的概念: $s \cdot m$ 个数排成的 s 行、 m 列的一张表称为一个 $s \times m$ 矩阵,其中第 i 行与第 j 列交叉位置的数称为这个矩阵的 (i, j) 元,记作 $A(i; j)$ 。如果矩阵 A 的 (i, j) 元为 a_{ij} ,那么可以写 $A = (a_{ij})$ 。元素全为0的矩阵称为零矩阵,记作0。行数与列数相等的矩阵称为方阵, m 行、 m 列的方阵称为 **m 级矩阵**。

对于两个矩阵 A 与 B ,如果它们的行数相等,都等于 s ;列数相等,都等于 n ;并且 $A(i; j) = B(i; j), i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, n$,那么称 A 与 B 相等,记作 $A = B$ 。

对应于线性方程组的初等变换,有**矩阵的初等行变换**:

1° 把一行的倍数加到另一行上;

2° 互换两行的位置;

3° 用一个非零数乘某一行。

用矩阵的形式来求解线性方程组的过程显得简捷。用矩阵消元法解线性方程组的步骤如图 1-1 所示。

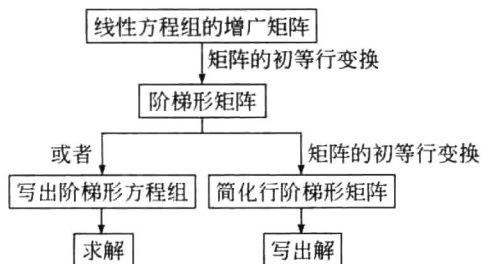


图 1-1

阶梯形矩阵的特点是:

(1) 元素全为0的行(称为零行)在下方(如果有零行的话)。

(2) 元素不全为0的行(称为非零行),从左边数起第一个不为0的元素称为主元。各个非零行的主元的列指标随着行指标的递增而严格增大。

简化行阶梯形矩阵比阶梯形矩阵多了两个要求:

(1) 每个主元都是1。

(2) 每个主元所在列的其余元素都是0。

可以证明:任何一个矩阵都能经过一系列初等行变换化成阶梯形矩阵,并且能用初等行变换进一步化成简化行阶梯形矩阵(证明见 1.1.3 节)。

线性方程组的增广矩阵经过初等行变换化成的阶梯形矩阵,如果最后一个非零行的主元在最后一列,那么相应的阶梯形方程组出现“ $0 = d$ (其中 d 是非零数)”这样的方程,这个方程无解,从而阶梯形方程组无解,于是原方程组无解。

1.1.2 典型例题

例1 解下述线性方程组:

$$\begin{cases} 3x_1 - 8x_2 + x_3 + 5x_4 = 0, \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 = 6, \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 = -12, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 - 3x_4 = 2. \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 3 & -8 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ -2 & 1 & -4 & 1 & -12 \\ -1 & 4 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\textcircled{1}, \textcircled{2})} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ 3 & -8 & 1 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & -4 & 1 & -12 \\ -1 & 4 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-3) \\ \textcircled{3} + \textcircled{1} \cdot 2 \\ \textcircled{4} + \textcircled{1} \cdot 1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 7 & 8 & -18 \\ 0 & -5 & -8 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -4 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{3} + \textcircled{2} \cdot 5 \\ \textcircled{4} + \textcircled{2} \cdot (-1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 7 & 8 & -18 \\ 0 & 0 & 27 & 39 & -90 \\ 0 & 0 & -10 & -12 & 26 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\textcircled{3} \cdot \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 7 & 8 & -18 \\ 0 & 0 & 9 & 13 & -30 \\ 0 & 0 & -10 & -12 & 26 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{4} \cdot 1} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 7 & 8 & -18 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -10 & -12 & 26 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\textcircled{4} + \textcircled{3} \cdot (-10)} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 7 & 8 & -18 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -22 & 66 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{3} \cdot (-1) \\ \textcircled{4} \cdot (-\frac{1}{22}) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 7 & 8 & -18 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{3} + \textcircled{4} \cdot 1 \\ \textcircled{2} + \textcircled{4} \cdot (-8) \\ \textcircled{1} + \textcircled{4} \cdot 1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{2} + \textcircled{3} \cdot (-7) \\ \textcircled{1} + \textcircled{3} \cdot 2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2} \cdot 3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

最后这个简化行阶梯形矩阵表示的线性方程组是

$$\begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = -1, \\ x_3 = 1, \\ x_4 = -3. \end{cases}$$

因此原线性方程组的解是 $(2, -1, 1, -3)'$ 。

点评：

(1) 记号“ $\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-3)$ ”表示把第一行的 -3 倍加到第二行上, 此时第一行不变, 第二行发生变化。我们约定把矩阵的初等行变换的记号写在箭头的上方。由于经过初等行变换, 一个矩阵变成了另一个矩阵, 因此只能用箭头, 不能用等号连接两个矩阵。

(2) 为了尽量避免分数运算, 例 1 的解题过程的第 1 步把矩阵的第一、第二行互换位置, 使“左上角”元素为 1; 第 4 步把第三行乘以 $\frac{1}{3}$, 接着第 5 步把第四行的 1 倍加到第三行上, 使第三行的“左上角”非零元为 -1 。

(3) 例 1 的解题过程的第 6 步得到了阶梯形矩阵。为了进一步化成简化行阶梯形矩阵, 首先把第三、第四行的主元变成 1, 然后使第四行的主元所在的列的其余元素变成 0, 这只要依次将第四行的适当倍数加到第三、第二、第一行上; 接着使第三行的主元所在的列的其余元素变成 0, 这只要依次把第三行的适当倍数加到第二、第一行上; 最后把第二行的适当倍数加到第一行上, 可以使第二行的主元所在列的其余元素变成 0, 化成了简化行阶梯形矩阵。从简化行阶梯形矩阵表示的线性方程组可以立即得到原线性方程组的解 $(2, -1, 1, -3)'$, 这个解正好是简化行阶梯形矩阵的最后一列。

例 2 解下述线性方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 6, \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 5, \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = -2. \end{cases}$$

解

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 5 & 6 \\ -3 & 1 & 2 & -4 & 5 \\ -1 & -2 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\textcircled{1}, \textcircled{3})} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 2 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-3) \\ \textcircled{3} + \textcircled{1} \cdot 2 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 7 & -7 & -7 & 11 \\ 0 & -7 & 7 & 7 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{2} \cdot 1} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 7 & -7 & -7 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}.$$

最后这个阶梯形矩阵的第三行的主元在最后一列,于是相应的阶梯形方程组的第三个方程为“ $0=13$ ”,无论 x_1, x_2, x_3, x_4 取什么值,都不能满足这个方程,因此原线性方程组无解。

例3 解下述线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 6, \\ -3x_1 + 2x_2 + x_3 - 4x_4 = 5, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 11. \end{cases}$$

解

$$\begin{array}{l} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 & 5 & 6 \\ -3 & 2 & 1 & -4 & 5 \\ -1 & 3 & -2 & 1 & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{(\textcircled{1}, \textcircled{3})} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 & 1 & 11 \\ -3 & 2 & 1 & -4 & 5 \\ 2 & 1 & -3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \\ \xrightarrow{\begin{array}{l} \textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-3) \\ \textcircled{3} + \textcircled{1} \cdot 2 \end{array}} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 & 1 & 11 \\ 0 & -7 & 7 & -7 & -28 \\ 0 & 7 & -7 & 7 & 28 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{2} \cdot 1} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 & 1 & 11 \\ 0 & -7 & 7 & -7 & -28 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \xrightarrow{\begin{array}{l} \textcircled{1} \cdot (-1) \\ \textcircled{2} \cdot (-\frac{1}{7}) \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 & -11 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2} \cdot 3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{array}$$

最后这个简化行阶梯形矩阵表示的线性方程组是

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 4. \end{cases}$$

把以主元为系数的未知量(称为**主变量**) x_1, x_2 留在等号左边,含其余未知量(称为**自由未知量**) x_3, x_4 的项移到等号右边,得

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 2x_4 + 1, \\ x_2 = x_3 - x_4 + 4. \end{cases} \quad (1)$$

从(1)式看出, x_3, x_4 取任意一组值,都可以求出 x_1, x_2 取的值,从而得到原方程组的一个解。由于有理数集(或实数集,或复数集)有无穷多个数,因此原方程组有无穷多个解。由于(1)式可以表达这无穷多个解,因此把(1)式称为原线性方程组的**一般解**,它是用含自由未知量的式子表示主变量。

点评:

例 3 的阶梯形矩阵中非零行的数目 2 小于未知量的个数 4, 于是例 3 的线性方程组中主变量的数目 2 小于未知量的个数 4。从而必有自由未知量, 于是例 3 的线性方程组有无穷多个解。从最后的简化行阶梯形矩阵可以直接写出一般解(1)式, 但是要注意把自由未知量的系数变号(因为在一般解中需要把含自由未知量的项移到等号右边)。

例 4 一个投资者想把 10 万元投给 3 个企业 A_1, A_2, A_3 , 所得的利润率分别是 10%, 12%, 15%。他想得到 1.3 万元的利润。

(1) 如果投给 A_3 的钱等于投给 A_1 与 A_2 的钱的和, 那么应当分别给 A_1, A_2, A_3 投资多少?

(2) 可不可以投给 A_1 的钱等于投给 A_3 的 2 倍?

解 设投给 A_1, A_2, A_3 的钱分别为 x_1, x_2, x_3 (万元)。

(1) 由题意, 得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10, \\ x_3 = x_1 + x_2, \\ 10\%x_1 + 12\%x_2 + 15\%x_3 = 1.3. \end{cases}$$

整理, 得

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 10x_1 + 12x_2 + 15x_3 = 130. \end{cases} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 10 & 12 & 15 & 130 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & -2 & -10 \\ 0 & 2 & 5 & 30 \end{pmatrix} \\ & \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 2.5 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \\ & \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0 & 2.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

原线性方程组的解是 $(2.5, 2.5, 5)'$ 。

因此投给 A_1, A_2, A_3 的钱应分别为 2.5 万元, 2.5 万元, 5 万元。

(2) 由题意,且整理得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10, \\ x_1 - 2x_3 = 0, \\ 10x_1 + 12x_2 + 15x_3 = 130. \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 10 & 12 & 15 & 130 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -1 & -3 & -10 \\ 0 & 2 & 5 & 30 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -20 \\ 0 & 1 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{pmatrix}.$$

原线性方程组的解是 $(-20, 40, -10)'$ 。

投给 A_1 的钱为 -20 万元,这与实际问题不相符。因此投给 A_1 的钱不能等于投给 A_3 的钱的2倍。

点评:

(1) 从例4的第(2)小题看到,线性方程组虽然有解,但是它不符合实际问题的需要。我们把符合实际问题的解称为可行解。

(2) 关于投资问题,不仅要考虑利润率,而且要考虑所承担的风险。譬如,例4中,虽然投给 A_3 的利润率最高,但是如果投给 A_3 的风险太大,那么不应投给 A_3 太多。

1.1.3 提高

定理1 任意一个矩阵都可以经过一系列初等行变换化成阶梯形矩阵。

证明 零矩阵按定义是阶梯形矩阵。下面考虑非零矩阵,对非零矩阵的行数 s 作数学归纳法。

$s=1$ 时,矩阵只有一行,这是阶梯形矩阵。

假设 $s-1$ 行的矩阵都能经过初等行变换化成阶梯形矩阵,下面看 s 行的矩阵 A ,它的 (i, j) 元用 a_{ij} 表示。

如果 A 的第1列元素不全为0,那么互换两行位置可以使矩阵的 $(1, 1)$ 元不全为0,因此不妨设 A 的 $(1, 1)$ 元 $a_{11} \neq 0$,把 A 的第1行的 $-\frac{a_{21}}{a_{11}}$ 倍加到第2行,第1行的 $-\frac{a_{31}}{a_{11}}$ 倍加到

第 3 行, ..., 第 1 行的 $-\frac{a_{s1}}{a_{11}}$ 倍加到第 s 行, A 变成下述矩阵 B :

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} & \cdots & a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{s2} - \frac{a_{s1}}{a_{11}}a_{12} & \cdots & a_{sn} - \frac{a_{s1}}{a_{11}}a_{1n} \end{pmatrix},$$

把 B 的右下方的 $(s-1) \times (n-1)$ 矩阵记作 B_1 。

如果 A 的第 1 列元素全为 0, 那么考虑 A 的第 2 列。若 A 的第 2 列元素不全为 0, 不妨设 $a_{12} \neq 0$, 把 A 的第 1 行的适当倍数分别加到第 2, 3, ..., s 行上, 可以把 A 变成下述矩阵 C :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} - \frac{a_{22}}{a_{12}}a_{13} & \cdots & a_{2n} - \frac{a_{22}}{a_{12}}a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & a_{s3} - \frac{a_{s2}}{a_{12}}a_{13} & \cdots & a_{sn} - \frac{a_{s2}}{a_{12}}a_{1n} \end{pmatrix},$$

把矩阵 C 的右下方的 $(s-1) \times (n-2)$ 矩阵记作 C_1 。

如果 A 的第 1, 2 列元素全都为 0, 那么考虑 A 的第 3 列, 依此类推。

由于 $B_1, C_1, \dots$ 都是 $s-1$ 行矩阵, 根据归纳假设, 它们可以经过初等行变换分别化成阶梯形矩阵 $J_1, J_2, \dots$ 。因此 A 可以经过初等行变换化成下述形式的矩阵之一:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & J_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & J_2 & \\ 0 & 0 & & & \end{pmatrix}, \dots$$

这些都是阶梯形矩阵。

根据数学归纳法原理, 对于任意正整数 s , s 行非零矩阵都可以经过初等行变换化成阶梯形矩阵。 ■

推论 1 任意一个矩阵都可以经过一系列初等行变换化成简化行阶梯形矩阵。

证明 据定理 1, 任一矩阵 A 可以经过一系列初等行变换化成阶梯形矩阵 J 。把 J 的每个非零行乘以一个适当的非零数, 可以使每个非零行的主元变成 1。然后把最后一个非零行的适当倍数分别加到它上面的每一个非零行上, 可以使最后一个主元所在列的其余元

素变成 0;接着对倒数第二个非零行做类似的工作,可以使倒数第二个主元所在列的其余元素都变成 0;依此类推,最后把第二行的适当倍数加到第一行上,可以使第二个主元所在列的其余元素都变成 0,从而得到一个简化行阶梯形矩阵。 ■

点评:

在第 3 章 3.5 节的例 10 将证明:任一矩阵经过初等行变换化成的简化行阶梯形矩阵是唯一的。

习题 1.1

1. 解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 3, \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 = -9, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 = -7; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 7, \\ 3x_1 + 7x_2 + x_3 = -8, \\ -x_1 - 4x_2 + x_3 = 10; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 = 6, \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 + 5x_4 = 0, \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 = -12, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 - 3x_4 = 2; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 7x_3 = -8, \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4, \\ -3x_1 - 7x_2 - 2x_3 = -3, \\ x_1 + 4x_2 - 12x_3 = -15; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -11, \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 1, \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3. \end{cases}$$

2. 一个投资者想把 10 万元投给 3 个企业 A_1, A_2, A_3 , 所得的利润率分别为 12%, 15%, 22%。他想得到 2 万元的利润。

(1) 如果投给 A_2 的钱是投给 A_1 的 2 倍,那么应当分别给 A_1, A_2, A_3 投资多少?

(2) 可不可以投给 A_3 的钱等于投给 A_1 与 A_2 的钱的和?

3. 解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 6, \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 5, \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 11; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 - 5x_2 - 2x_3 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 7, \\ -x_1 + 12x_2 + 7x_3 = -5, \\ x_1 + 16x_2 + 13x_3 = -1; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 - 5x_2 - 2x_3 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 7, \\ -x_1 + 12x_2 + 7x_3 = -5, \\ x_1 + 16x_2 + 13x_3 = 1. \end{cases}$$

1.2 线性方程组的解的情况及其判别准则

1.2.1 内容精华

n 元线性方程组的解的情况有哪几种可能? 如何判别?

由于经过初等变换得到的方程组与原方程组同解, 并且任一矩阵可以经过一系列初等行变换化成阶梯形矩阵和简化行阶梯形矩阵, 因此只讨论阶梯形方程组的解的情况及其判别准则。

设阶梯形方程组有 n 个未知量, 它的增广矩阵 J 有 r 个非零行。

情形 1 阶梯形方程组中出现“ $0=d$ (其中 d 是非零数)”这种方程, 则阶梯形方程组无解。

情形 2 阶梯形方程组中不出现“ $0=d$ (其中 d 是非零数)”这种方程, 此时它的增广矩阵 J 的最后一个非零行的主元不能位于第 $n+1$ 列, 因此 $r \leq n$ 。把 J 经过初等行变换化成简化行阶梯形矩阵 J_1 , 则 J_1 也有 r 个非零行, 从而 J_1 有 r 个主元。

情形 2.1 $r=n$ 。

此时 J_1 有 n 个主元。由于 J_1 有 $n+1$ 列, 且第 n 个主元不在第 $n+1$ 列上, 因此 J_1 的 n 个主元分别位于第 $1, 2, \dots, n$ 列。从而 J_1 必形如:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & c_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & c_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & c_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此阶梯形方程组有唯一解: $(c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, c_n)'$ 。

情形 2.2 $r < n$ 。

此时 J_1 表示的线性方程组有 r 个主变量 $x_1, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$, 从而有 $n-r$ 个自由未知量 $x_{i_1}, \dots, x_{i_{n-r}}$ 。把含自由未知量的项移到等号右边, 且省略写“ $0=0$ ”这样的方程, 得

$$\begin{cases} x_1 = b_{11}x_{i_1} + \dots + b_{1,n-r}x_{i_{n-r}} + d_1, \\ x_{j_2} = b_{21}x_{i_1} + \dots + b_{2,n-r}x_{i_{n-r}} + d_2, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ x_{j_r} = b_{r1}x_{i_1} + \dots + b_{r,n-r}x_{i_{n-r}} + d_r. \end{cases} \quad (1)$$

从(1)式看出, 自由未知量 $x_{i_1}, \dots, x_{i_{n-r}}$ 取任意一组值, 都可求出主变量 $x_1, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ 的值, 从而得到方程组的一个解。由于有理数集(或实数集, 或复数集)有无穷多个数, 因此方程组有无穷多个解。

综上所述, 我们证明了下面的定理:

定理 1 系数和常数项为有理数(或实数, 或复数)的 n 元线性方程组的解的情况只有三种可能: 无解, 有唯一解, 有无穷多个解。把 n 元线性方程组的增广矩阵经过初等行变换化成阶梯形矩阵, 如果相应的阶梯形方程组出现“ $0=d$ (其中 d 是非零数)”这种方程, 那么原方程组无解; 否则, 有解。当有解时, 如果阶梯形矩阵的非零行数 r 等于未知量数目 n , 那么原方程组有唯一解; 如果 $r < n$, 那么原方程组有无穷多个解。 ■

如果一个线性方程组有解, 那么称它是**相容的**; 否则, 称它是**不相容的**。

线性方程组解的情况的判定, 以及有解时求解的方法如图 1-2 所示。

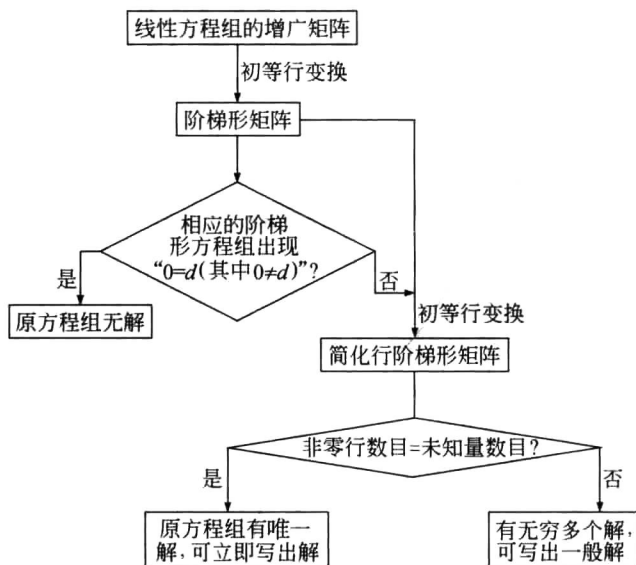


图 1-2

上述解线性方程组的方法称为**高斯(Gauss)——若尔当(Jordan)算法**。

常数项全为 0 的线性方程组称为**齐次线性方程组**。 $(0, 0, \dots, 0)'$ 是齐次线性方程组的一个解, 称它为**零解**; 其余的解(如果有)称为**非零解**。从定理 1 的前半部分可知, 如果一个齐次线性方程组有非零解, 那么它就有无穷多个解。从定理 1 的后半部分可知:

推论 1 n 元齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是: 它的系数矩阵经过初等行变换化成的阶梯形矩阵中, 非零行的数目 $r < n$ 。 ■

从推论 1 的充分性可得出:

推论 2 n 元齐次线性方程组如果方程的数目 s 小于未知量的数目 n , 那么它一定有非零解。 ■

点评:

设齐次线性方程组(2),(3)的系数矩阵分别为 A, B , 它们都是 $s \times n$ 矩阵。由于经过方程组的初等变换得到的方程组与原方程组同解, 因此若 A 能经过初等行变换变成 B , 则方程组(2)与(3)同解。反之, 可以证明: 若方程组(2)与(3)同解, 则 A 能经过初等行变换化成 B 。证明见本套书下册的第 9 章 9.3 节的例 28。

1.2.2 典型例题

例 1 对于 a 的取值, 讨论下述线性方程组的解的情况:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - ax_3 = 9, \\ x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6. \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -a & 9 \\ 1 & -2 & -3 & -6 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -a-2 & 3 \\ 0 & -3 & -4 & -9 \end{pmatrix} \\ & \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & a+2 & -3 \\ 0 & 0 & 3a+2 & -18 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

从最后这个阶梯形矩阵看出, 原线性方程组无解当且仅当 $3a+2=0$, 即 $a=-\frac{2}{3}$ 。

当 $a \neq -\frac{2}{3}$ 时, $3a+2 \neq 0$ 。从而阶梯形矩阵的非零行数目为 3, 它等于未知量的数目。

此时原线性方程组有唯一解。

例2 在平面内三条直线分别为:

$$l_1: x+y=1; l_2: 3x-y=1; l_3: 4x-10y=-3.$$

(1) 上述三条直线有没有公共点? 有多少个公共点?

(2) 改变直线 l_3 的方程中某一个系数, 得到直线 l_4 的方程, 使得 l_1, l_2, l_4 没有公共点。

解 (1) 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x+y=1, \\ 3x-y=1, \\ 4x-10y=-3. \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 4 & -10 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -14 & -7 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

上述线性方程组有唯一解: $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)'$ 。因此直线 l_1, l_2, l_3 有唯一的公共点, 它的坐标是 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)'$ 。

(2) 从第(1)小题的求解过程看出, 只要把 l_3 的方程中 y 的系数“ -10 ”改成“ -4 ”, 则阶梯形矩阵的第三行的主元便位于最后一列。从而线性方程组无解。

根据上一段的分析, 令 $l_4: 4x-4y=-3$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 4 & -4 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -8 & -7 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

相应的阶梯形方程组出现方程“ $0=-3$ ”, 因此原线性方程组无解。于是直线 l_1, l_2, l_4 没有公共点。

例3 是否存在二次函数 $y=ax^2+bx+c$, 其图像经过下述4个点:

$$P(0, 2)', Q(-4, 1)', M(-1, 3)', N(1, 2)'.$$

解 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像经过点 P, Q, M, N , 当且仅当下述线性方程组有解。

$$\begin{cases} c = 2, \\ 16a - 4b + c = 1, \\ a - b + c = 3, \\ a + b + c = 2. \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 16 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -20 & -15 & -31 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -20 & -15 & -31 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -15 & -41 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -15 & -41 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -11 \end{pmatrix}.$$

相应的阶梯形方程组出现方程“ $0 = -11$ ”，因此原线性方程组无解。从而不存在二次函数，其图像经过点 P, Q, M, N 。

思考：是否存在二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ，其图像经过 3 个点： $Q(-4, 1)'$ 、 $M(-1, 3)'$ 、 $N(1, 2)'$ ？

例 4 一个投资者想把 10 万元投给 3 个企业 A_1, A_2, A_3 ，所得的利润率分别是 10%，12%，15%。如果他投给 A_3 的钱等于投给 A_1 与 A_2 的钱的和，求总利润 l (万元) 的最大值和最小值；分别投给 A_1, A_2, A_3 多少万元时，总利润达到最大值？

解 设投给 A_1, A_2, A_3 的钱分别为 x_1, x_2, x_3 (万元)。由题意，得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10, \\ x_3 = x_1 + x_2, \\ 10\%x_1 + 12\%x_2 + 15\%x_3 = l. \end{cases}$$

整理，得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 10x_1 + 12x_2 + 15x_3 = 100l. \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 10 & 12 & 15 & 100l \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & -2 & -10 \\ 0 & 2 & 5 & 100l - 100 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 2.5 & 50l - 50 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 50l - 62.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -50l + 67.5 \\ 0 & 1 & 0 & 50l - 62.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

因此原线性方程组有唯一解： $(-50l + 67.5, 50l - 62.5, 5)'$ 。

由于投给 A_1, A_2 的钱应当大于或等于 0, 因此总利润 l 应满足:

$$\begin{cases} -50l + 67.5 \geq 0, \\ 50l - 62.5 \geq 0. \end{cases}$$

解得, $1.25 \leq l \leq 1.35$ 。即总利润的最大值为 1.35 万元, 最小值为 1.25 万元。

当 $l = 1.35$ 时, $-50 \times 1.35 + 67.5 = 0$, $50 \times 1.35 - 62.5 = 5$ 。

因此投给 A_1, A_2, A_3 的钱分别为 0, 5, 5(万元)时, 总利润达到最大值 1.35 万元。

点评:

(1) 直观上看, 由于投给 A_2 的利润率高于投给 A_1 的利润率, 因此当不给 A_1 投资时, 将达到最大的总利润。由于前提条件是 $x_3 = x_1 + x_2$, 因此当 $x_1 = 0$ 时, 有 $x_3 = x_2$, 又由于 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$, 因此 $x_3 = x_2 = 5$ 。即投给 A_1, A_2, A_3 的钱分别为 0, 5, 5(万元)时, 总利润达到最大值: $12\% \times 5 + 15\% \times 5 = 1.35$ (万元)。

(2) 投资问题不能只考虑利润率, 还应当考虑风险。例如, 虽然企业 A_3 承诺利润率为 15%, 但是万一 A_3 破产了, 不仅利润率 15% 兑现不了, 而且有可能连投给 A_3 的本金也归还不了。所以不能盲目地看哪个利润率高就把钱投资给谁。

例 5 下述齐次线性方程组有无非零解? 若有非零解, 求出它的一般解。

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 0, \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 - 4x_2 + 7x_3 - x_4 = 0, \\ 9x_1 - 7x_2 + 15x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & -3 \\ 1 & -5 & 3 & 2 \\ 3 & -4 & 7 & -1 \\ 9 & -7 & 15 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & -3 \\ 3 & -4 & 7 & -1 \\ 0 & 5 & -6 & 7 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 2 \\ 0 & 9 & -1 & -7 \\ 0 & 11 & -2 & -7 \\ 0 & 5 & -6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{③} + \text{④} \cdot (-2)]{\text{②} + \text{④} \cdot (-2)} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 11 & -21 \\ 0 & 1 & 10 & -21 \\ 0 & 5 & -6 & 7 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 11 & -21 \\ 0 & 0 & 21 & -42 \\ 0 & 0 & 49 & -98 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -11 & 21 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -11 & 21 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

由于阶梯形矩阵的非零行数 3 小于未知量数目 4, 因此原齐次线性方程组有非零解。它的一般解是

$$\begin{cases} x_1 = -3x_4, \\ x_2 = x_4, \\ x_3 = 2x_4, \end{cases}$$

其中 x_4 是自由未知量。

习题 1.2

1. a 为何值时, 下述线性方程组有解? 当有解时, 求出它的所有解。

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1, \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 = a. \end{cases}$$

2. a 为何值时, 下述线性方程组无解? a 为何值时, 此方程组有唯一解?

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - ax_3 = 9, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 6. \end{cases}$$

3. (1) 下述线性方程组有无解? 有多少个解?

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x - 3y = -1, \\ 10x - 4y = 3. \end{cases}$$

(2) 改变第(1)小题的方程组的一个方程的某一个系数, 使得新的方程组没有解。

4. a 为何值时, 下述线性方程组有解? 当有解时, 求它的所有解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -7, \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = 8, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2a + 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -11, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2a. \end{cases}$$

5. 当 c 与 d 取什么值时, 下述线性方程组有解? 当有解时, 求它的所有解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = c, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = d. \end{cases}$$

6. 是否存在二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 其图像经过下述 4 个点: $P(1, 2)'$ 、 $Q(-1, 3)'$ 、 $M(-4, 5)'$ 、 $N(0, 2)'$ 。

7. 下列齐次线性方程组有无非零解? 若有非零解, 求出它的一般解。

$$(1) \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = 0, \\ -x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 15x_2 - 7x_3 + 9x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0, \\ -3x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

8. 一个投资者想把 10 万元投给 3 个企业 A_1, A_2, A_3 , 所得的利润率分别是 12%, 15%, 22%。如果他投给 A_3 的钱等于投给 A_1 与 A_2 的钱的和, 求总利润 l (万元) 的最大值和最小值, 此时分别投给 A_1, A_2, A_3 各多少万元?

1.3 数 域

1.3.1 内容精华

把线性方程组的增广矩阵经过初等行变换化成简化行阶梯形矩阵时,需要做加、减、乘、除四种运算。为了不影响线性方程组的求解,所考虑の数集应当对加、减、乘、除四种运算封闭,即该数集内任意两个数的和、差、积、商(除数不为0)仍属于这个数集,由此受到启发,需要引出数域的概念。

定义 1 复数集的一个子集 K 如果满足:

(1) $0, 1 \in K$;

(2) $a, b \in K \Rightarrow a \pm b, ab \in K$,

$a, b \in K$, 且 $b \neq 0 \Rightarrow \frac{a}{b} \in K$,

那么,称 K 是一个数域。

定义 1 的条件(1):“ $0, 1 \in K$ ”可以减弱成“ $1 \in K$ ”,这是因为从条件(2)可得:由于 $1 \in K$, 因此 $0 = 1 - 1 \in K$ 。明确写出“ $0, 1 \in K$ ”是为了指明 K 中包含关于加法的单位元 0 和关于乘法的单位元 1。

有理数集 $\mathbf{Q}$, 实数集 $\mathbf{R}$, 复数集 $\mathbf{C}$ 都是数域;但是整数集 $\mathbf{Z}$ 不是数域,因为 $\mathbf{Z}$ 对于除法不封闭。

任一数域都包含有理数域,即有理数域是最小的数域。

由定义 1 可知,复数域是最大的数域。

在讨论线性方程组有没有解时,都是在一个给定的数域 K 中讨论,称“数域 K 上的线性方程组”,即,它的系数和常数项都是 K 中的数,并且它的每一个解(如果有的话)都是由 K 中的数组成的有序数组。

本章 1.2 节的定理 1 对于任一数域 K 上的线性方程组都成立。

在讨论矩阵的问题时,也是在一个给定的数域 K 中进行,称“数域 K 上的矩阵”,例如,在做矩阵的初等行变换时,“倍数”“非零数”都是 K 中的数。

1.3.2 典型例题

例1 令 $\mathbf{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbf{Q}\}$, 证明 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 是一个数域。

证明 $0 = 0 + 0\sqrt{2} \in \mathbf{Q}(\sqrt{2}), 1 = 1 + 0\sqrt{2} \in \mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 。

设 $\alpha = a + b\sqrt{2}, \beta = c + d\sqrt{2} \in \mathbf{Q}(\sqrt{2})$, 则

$$\alpha \pm \beta = (a + b\sqrt{2}) \pm (c + d\sqrt{2}) = (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{2} \in \mathbf{Q}(\sqrt{2}),$$

$$\alpha\beta = (a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in \mathbf{Q}(\sqrt{2}).$$

设 $\beta \neq 0$, 则 c, d 不全为 0, 从而 $c - d\sqrt{2} \neq 0$ (否则, $c = d\sqrt{2}$, 于是 $d \neq 0$, 由此推出 $\frac{c}{d} = \sqrt{2}$, 矛盾)。因此有

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{\beta} &= \frac{a + b\sqrt{2}}{c + d\sqrt{2}} = \frac{(a + b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2})}{(c + d\sqrt{2})(c - d\sqrt{2})} \\ &= \frac{(ac - 2bd) + (bc - ad)\sqrt{2}}{c^2 - 2d^2} \\ &= \frac{ac - 2bd}{c^2 - 2d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 - 2d^2}\sqrt{2} \in \mathbf{Q}(\sqrt{2}). \end{aligned}$$

综上所述得出, $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 是一个数域。 ■

点评:

从例1看到, 数域不仅有 $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$, 还有 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 等。

例2 令

$$E = \left\{ \frac{a_0 + a_1\pi}{b_0 + b_1\pi} \mid a_0, a_1, b_0, b_1 \in \mathbf{Z} \right\},$$

E 是数域吗?

解 由于

$$\frac{1}{\pi} + \frac{1}{1 + \pi} = \frac{1 + 2\pi}{\pi(1 + \pi)} = \frac{1 + 2\pi}{\pi + \pi^2} \notin E,$$

因此 E 不是数域。

思考: 从例2的解题过程能否看出, 对集合 E 的元素做怎么样的修改, 得到的数集是一个数域呢?

习题 1.3

1. 令 $\mathbf{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbf{Q}\}$, 证明 $\mathbf{Q}(i)$ 是一个数域。

2. 令

$$F = \left\{ \frac{a_0 + a_1 e + \cdots + a_n e^n}{b_0 + b_1 e + \cdots + b_m e^m} \mid n, m \text{ 为任意非负整数}, a_i, b_j \in \mathbf{Z}, \right. \\ \left. 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m. \right\}$$

证明 F 是一个数域, 其中 e 是自然对数的底。

补充题一

1. 解下述线性方程组:

$$\begin{cases} (1+a_1)x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_1, \\ x_1 + (1+a_2)x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + (1+a_n)x_n = b_n, \end{cases}$$

其中 $a_i \neq 0, i=1, 2, \cdots, n$, 且 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \neq -1$ 。

2. 解下述线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + (n-1)x_{n-1} + nx_n = b_1, \\ nx_1 + x_2 + 2x_3 + \cdots + (n-2)x_{n-1} + (n-1)x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + \cdots + nx_{n-1} + x_n = b_n. \end{cases}$$

3. 解下述线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1, \\ x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1} = 2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n} = n+1. \end{cases}$$